

研究方法補強 · Research Methodology

可重現研究與開放科學

Reproducibility & Open Science — 讓你的研究別人重跑得出來、也信得過

涵蓋：可重現 vs 可複製 · 複製危機 · p-hacking/HARKing · 預先註冊 · 開放資料/程式 · FAIR · TOP

實例：一個『預先註冊、全程開放』的健康科技研究,怎麼把可信度做出來

先修：2.5 推論統計 · 8 研究倫理 · 對應：TOP / FAIR / 預先註冊 · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『為何研究難重現』一路走到『用開放科學把可信度做出來』

部分	主題	你會學到
Part 1	可重現危機	可重現 vs 可複製、複製危機、根源
Part 2	可疑研究實務 QRP	p-hacking、HARKing、選擇性報告(要避免)
Part 3	開放科學的解方	預先註冊、註冊報告、開放資料/程式/取用
Part 4	工具與計算可重現	OSF、TOP 規範、版本控制、可重現流程
Part 5	實例 + 好習慣	預先註冊的健康研究全程 + 起手式 + 作業

教學重點 一句話抓重點:一個研究若『別人重跑不出來、或當初怎麼分析的講不清楚』,它的結論就難以被信任。開放科學——預先註冊、公開資料與程式、透明報告——就是把研究的可信度『做出來、攤在陽光下』的一套實踐。這對健康科技尤其重要:你的結論會影響臨床與政策。

為什麼要談『可重現』與『開放科學』？

一場撼動科學界的『複製危機』

複製危機 Replication crisis

- 心理學大規模複製 100 篇研究,只有約 36% 成功複製出原結果(Nosek 團隊)
 - 醫學、生物等領域也有類似警訊
 - Ioannidis: 『多數已發表的研究發現是錯的』(2005 經典論文)
- 很多『發現』站不住腳

開放科學能補什麼

- 讓分析透明、可被檢驗與重跑
 - 預先註冊 → 減少事後找故事(p-hacking)
 - 公開資料與程式 → 別人能驗證、能再利用
 - 提升研究的可信度與累積性
- 讓好研究經得起檢驗

教學重點 定位:這一課補強『研究倫理(單元 8)』,把焦點放在『研究的可信度與誠信』。複製危機的核心不是『造假』,而是一堆看似無害的做法(選擇性報告、事後改假設、只發表顯著結果)累積出大量『其實不可靠』的發現。開放科學提供解方——這也是頂尖期刊與資助機構越來越要求的實踐。

1

PART 1

可重現危機與根源

The Reproducibility Crisis

對應：NASEM 定義 · Ioannidis

先把兩個常被混用的詞分清楚：可重現 vs 可複製。
再理解——為什麼這麼多研究，別人重做就不成立。

可重現 vs 可複製:別搞混(NASEM 定義)

一個用『同資料同程式』,一個用『新資料』

可重現 Reproducibility

- 用『同一份資料 + 同一套程式/方法』
能不能得到『同樣的計算結果』
- 失敗常因:程式沒公開、環境不同、
步驟沒交代清楚
- 是『最低標準』——連這都做不到很糟
→ 計算層次的一致

可複製 Replicability

- 用『新蒐集的資料』重做同一個研究問題,
能不能得到『一致的結論』
- 失敗常因:原效果是假陽性、情境不同、
樣本不足
- 是更強的檢驗——真效果才複製得出來
→ 科學發現的穩健性

教學重點 為什麼要分清:『可重現』是問『你的數字別人用你的資料與程式算得出來嗎』(計算透明);『可複製』是問『換一批人重做,結論還成立嗎』(效果是真的嗎)。前者是最低門檻(連這都做不到,研究無法被檢驗);後者是真理的試金石。開放科學主要幫『可重現』,並透過預先註冊等提升『可複製』的機率。

可重現 vs 可複製:一張圖分清楚

同資料同程式 vs 新資料同問題

可重現 Reproducibility

同一批資料 + 同一套程式

別人重跑，能不能得到「一模一樣」的數字？

失敗 = 程式/資料/環境沒交代清楚

可複製 Replicability

新的資料 + 同一個問題

重做一次研究，結論還站得住嗎？

失敗 = 可能是真效果不存在，或情境不同

關鍵差別：可重現是「計算層次」的問題（你能不能把過程交出來）；

可複製是「科學層次」的問題（這個發現是不是真的）。

碩士生能先做到的是「可重現」：把資料、程式、環境與分析決策留下完整紀錄——這件事完全由你自己決定，不需要別人配合。

教學重點 碩士生能先做到的是「可重現」：把資料、程式、環境與分析決策留下紀錄——這件事你自己就能決定。

危機有多嚴重?幾個震撼的數字

不是個案,是系統性問題

領域/研究	發現	意義
心理學複製計畫	100 篇重做,約 36% 複製成功	超過半數的『發現』重做不出來
癌症生物學	多個標誌性研究難以重現	影響藥物開發的可信基礎
Ioannidis (2005)	『多數已發表發現是錯的』	小樣本+多分析+偏誤→假陽性多
研究者調查	多數承認用過某些 QRP	可疑實務其實很普遍

教學重點 別誤解:這不代表科學崩壞,也不是說大家都造假。而是——在『只有顯著結果才發表』的壓力下,加上一堆看似無害的分析自由度,系統性地產生了大量『其實是運氣、無法重現』的發現。認識到這點,是改進的第一步。開放科學就是這場危機催生的改革運動。

根源:壓力 + 自由度 + 偏誤

好人也會在這套誘因下做出不可靠的研究

制度誘因

- 『不發表就淘汰』 (publish or perish)
 - 期刊偏愛『新奇、顯著』的結果
 - 陰性結果被壓在抽屜裡(發表偏誤)
 - 重量不重質的評鑑
- 誘因鼓勵『生產顯著結果』

分析自由度(叉路花園)

- 同一份資料有無數種分析方式
 - 每個選擇都可能『剛好』做出顯著
 - 事後才決定用哪種→假陽性暴增
 - 低統計檢定力讓真效果也測不穩(接 2.6)
- 『研究者自由度』是隱形殺手

教學重點 『叉路花園(garden of forking paths)』:同一份資料,你可以有無數種合理的分析選擇(要不要排除離群值、用哪個變項、分哪些組...)。若你『看了資料才決定』走哪條路,幾乎總能找到一條通往顯著的路——但那個顯著是挑出來的,不是真的。這不需要惡意,只需要『彈性+動機』。預先註冊(Part 3)正是為了封住這座花園。

三股力量的合力:為什麼會有危機

發表壓力 + 研究者自由度 + 確認偏誤



p-hacking、HARKing 多半不是蓄意舞弊，而是在這三股壓力下「合理化的小決定」累積而成。

教學重點 多數 QRPs 不是蓄意舞弊,而是這三股壓力下「合理化的小決定」累積而成——所以要靠制度而非自律。

2

PART 2

可疑研究實務 QRP

Questionable Research Practices

對應：p-hacking · HARKing

介於『誠實錯誤』與『造假』之間的灰色地帶。

認得它們,才能在自己的研究裡主動避開。

p-hacking: 凹到顯著為止

不斷嘗試,直到 $p < .05$ 出現

常見手法

- 試很多變項/組合,只報顯著的
 - 邊看資料邊決定要不要停止收案
 - 任意排除/納入離群值直到顯著
 - 試多種分析法,挑 p 最小的
 - 把連續變項切成有利的分組
- 讓假的看起來達顯著

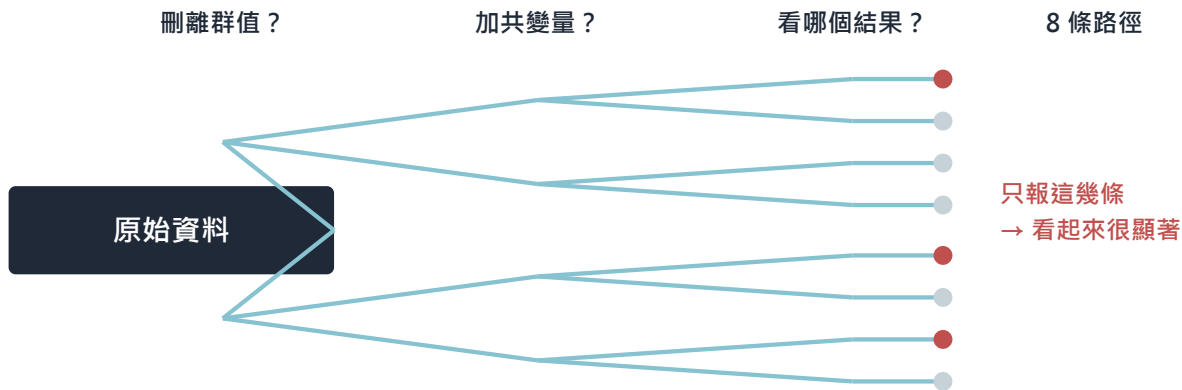
為什麼有害

- 每多試一次,假陽性機率就累積上升
 - $p < .05$ 的『5% 誤報』前提被破壞
 - 做出來的『發現』重做不出來(接 Part 1)
 - 呼應 2.5: 多重比較會膨脹偽陽性
- 對策: 預先註冊分析計畫

教學重點 直覺: $p < .05$ 的意思是『若無真效果,只有 5% 機率看到這麼極端的結果』。但如果你試了 20 種分析,平均就會有 1 種『純靠運氣』達到 $p < .05$ ——你卻只報那一個。這就是 p-hacking: 不是偽造數據,而是『不斷嘗試 + 選擇性報告』,把噪音包裝成訊號。預先註冊(事先講好只分析什麼)是最好的解藥。

分岔小徑花園:p-hacking 怎麼發生

每個分析決定都是一個分岔



分岔小徑花園：每個「看似合理」的分析決定都是一個分岔；試了 8 條路，總有一條 $p < .05$ 。

關鍵不是「不能做這些決定」，而是「事先講好要走哪一條」，或誠實揭露你走過幾條。

教學重點 關鍵不是「不能做這些決定」，而是事先講好走哪一條，或誠實揭露你走過幾條。

HARKing 與其他:事後編故事

把『猜中的意外』說成『當初的預測』

實務	是什麼	問題
HARKing	看到結果後,把事後假設當成事前假設	把探索當驗證,誇大可信度
選擇性報告	只報顯著/好看的結果與變項	扭曲文獻、誤導後人
彈性停止	看到顯著就停止收案	偽陽性膨脹
切香腸	一份資料拆多篇最小發表(接 1.4)	灌水、重複

教學重點 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)特別隱蔽:探索性分析本身沒錯——從資料中發現意外的模式很有價值。錯在於『把事後發現的東西,寫成好像你一開始就預測到』,假裝它是驗證性的。正確做法是誠實區分:『這是我事前預測的(驗證)』vs『這是我探索發現的、需另一研究驗證(探索)』。預先註冊讓這個區分變得清楚。

3

PART 3

開放科學的解方

The Open Science Solutions

對應：預先註冊・開放資料・FAIR

問題認識了,解方是什麼?核心是『透明』——
把假設、方法、資料、程式,盡可能公開、事先講清楚。

預先註冊:在看資料前,把計畫『釘死』

封住叉路花園、區分驗證與探索

怎麼做

- 在『收案/看資料前』,公開登錄:
假設、主要結果、樣本數、分析計畫
- 登錄在有時戳的平台(如 OSF)
- 之後照計畫做;有偏離要說明
- 分析分成『驗證性(事前)』與『探索性』
→ 讓事後無法偷改

為什麼有效

- 事先講好只分析什麼 → 無法 p-hack
- 事先寫下假設 → 無法 HARKing
- 區分驗證 vs 探索 → 不誇大
- 不減損探索的自由,只是誠實標示
→ 大幅提升結果可信度

教學重點 預先註冊是這場改革最有力的工具:它把『你打算怎麼做』在看到資料之前就公開釘住,事後想凹也凹不了。重點澄清——它『不禁止』探索性分析(那很有價值),只要求你誠實區分『這是事前預測的』與『這是事後發現的』。臨床試驗早就強制註冊(接 9.4);現在觀察性與行為研究也越來越多採用。

預先註冊 vs 註冊報告:審查時機不同

傳統 / 預先註冊 / 註冊報告 三種流程



碩論實務：即使不投註冊報告，也可以在 OSF 做「預先註冊」——把假設、樣本數與分析計畫在收案前公開。

教學重點 註冊報告把審查放在「看到結果之前」,所以不顯著也會登——這是對抗發表偏誤最徹底的设计。

註冊報告:連『結果重不重要』都先審

從源頭消滅發表偏誤

兩階段審查

- 第一階段:在做研究『前』,期刊審查你的問題與方法 → 通過即『原則接受』
- 第二階段:做完後,只要照計畫執行,『不論結果顯著與否』都刊登
→ 結果好壞不影響能否發表

為什麼是突破

- 消滅『只發表顯著結果』的發表偏誤
- 審查焦點回到『問題與方法好不好』
- 研究者不必為了顯著而 p-hack
- 陰性結果也能貢獻知識
→ 從制度上鼓勵誠實

教學重點 註冊報告(Registered Reports)更進一步:在你收案之前,期刊就根據『研究問題與方法』決定要不要接受——通過後,不管結果顯著或不顯著都會刊登。這從根本上拆掉了『為了發表而追求顯著』的誘因,也讓寶貴的陰性結果不再被埋沒。越來越多期刊提供這種投稿選項。

開放的四件事 + FAIR 原則

公開,才能被驗證、被再利用

開放什麼

- 開放資料 Open data(去識別後,接 9.11)
 - 開放程式碼 Open code/分析腳本
 - 開放材料 Open materials(問卷、刺激)
 - 開放取用 Open access(論文免費讀,接 1.4)
- 讓別人能重跑、驗證、延伸

FAIR 原則(資料共享,接 9.1)

- 可尋 Findable:有 ID、有描述、可搜尋
 - 可取 Accessible:清楚的取得方式
 - 可互通 Interoperable:標準格式與詞彙
 - 可再用 Reusable:清楚授權與來源
- 讓資料『對機器與人都好用』

教學重點 開放不是全有全無:健康資料常含敏感個資,不能直接公開——但可以『去識別後開放(接 9.11)』、或用『受管存取』讓合格研究者申請。FAIR 原則(可尋、可取、可互通、可再用,接 9.1)是資料共享的黃金標準,它讓資料即使不完全公開,也能『被找到、被合規地再利用』。開放程式碼與材料則幾乎沒有敏感性顧慮,應盡量公開。

開放的四件事 + FAIR 原則

取用 / 資料 / 程式 / 材料

開放取用
Open Access

論文本身讓人讀得到

開放資料
Open Data

去識別化資料可取用

開放程式
Open Code

分析程式碼公開

開放材料
Open Materials

量表、問卷、流程

FAIR 原則：資料「開放」不夠，還要「好用」

F Findable

有 DOI、可被搜尋

I Interoperable

格式通用、有資料字典

A Accessible

取用方式清楚（含申請流程）

R Reusable

授權明確、有充分後設資料

注意：健康研究的「開放資料」必須先過去識別化與 IRB——開放不等於無條件公開個資。

教學重點 健康研究的開放資料必須先過去識別化與 IRB——「開放」不等於無條件公開個資。

4

PART 4

工具、規範與計算可重現

Tools, Standards & Computational Repro

對應：OSF · TOP · 版本控制

有了觀念,還要有工具與規範落實。

並確保你的『分析』本身,別人拿到程式就跑得出同樣結果。

平台與規範:OSF 與 TOP 指引

讓開放科學『有地方做、有標準可循』

OSF 與預印本

- OSF(Open Science Framework):免費平台
可預先註冊、存放資料/材料/程式、給 DOI
- 預印本(preprint):正式審查前先公開
(如 medRxiv,接 1.4),搶时效、獲回饋
→ 開放科學的基礎設施

TOP 指引(期刊政策)

- Transparency & Openness Promotion
- 八大標準:資料引用、資料/程式/材料透明、
報告規範、預先註冊(研究/分析)、複製
- 每項可分三級:揭露→要求→獨立驗證
→ 期刊用它把開放變成投稿要求

教學重點 生態系正在成形:OSF 提供『做開放科學的地方』(預先註冊、存放、給永久連結);TOP 指引(八大標準、三個嚴格度等級)則讓期刊把開放『寫進投稿政策』——從『鼓勵揭露』到『要求提供』到『獨立驗證』。加上資料/程式可用性聲明(已進入 CONSORT 2025、多數期刊要求),開放科學正從理想變成常規。

計算可重現:讓程式『在別人電腦也跑得出來』

最低門檻,卻常被忽略

常見的『重現失敗』

- 只給結果,不給分析程式
 - 程式寫死路徑、手動改資料、沒記步驟
 - 套件版本不同 → 結果跑不出來
 - 隨機過程沒固定亂數種子
- 半年後連自己都跑不出來

好習慣

- 版本控制(如 Git):記錄每次改動
 - 用腳本(而非手動)做每一步分析
 - 固定亂數種子(set seed)
 - 記錄環境/套件版本(或用容器)
 - 用可執行筆記本(notebook)串資料→結果
- 讓分析『一鍵重跑』

教學重點 計算可重現是最低門檻,卻最常破功:很多論文的數字,連原作者半年後都重跑不出來——因為手動操作、沒記步驟、套件更新了。解法是把整個分析寫成『可執行的腳本/筆記本』,用版本控制記錄,固定亂數種子,並記錄環境。理想是別人拿到你的資料與程式,『一鍵』就能重現你所有的圖表與數字。這也讓你自已受益。

可重現的專案長什麼樣

資料夾結構 + 亂數種子 + 版本控制

專案資料夾/

- data_raw/ ← 唯讀，永不修改

- data_clean/ ← 由程式產生

- code/ 01_clean → 02_analyze → 03_figures

- output/ 圖表與報表 (可重跑覆蓋)

- README 資料來源、環境、執行順序

固定亂數種子 set.seed()

記錄套件版本

版本控制 Git

可重現的定義：別人拿到你的資料夾，

照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

教學重點 檢驗標準:別人拿到你的資料夾,照 README 重跑,能得到一模一樣的數字。

穩健性:你的結論經得起不同分析嗎?

一個結果,多種合理分析都成立才可信

做法

- 敏感度分析:換合理的假設/方法再跑一次
 - 多重宇宙分析:把『所有合理分析』都跑,看結論穩不穩(而非只挑一個)
 - 預先註冊主要分析,其餘標為探索
- 展現結論不是『挑』出來的

為什麼重要

- 回應『叉路花園』:證明你沒挑好看的路
 - 結論在多種分析下都成立 → 更可信
 - 不成立 → 誠實報告不確定性
 - 呼應 9.3(敏感度)、9.5(外部驗證)
- 穩健,勝過單一漂亮結果

教學重點 對付『分析自由度』的正面做法:與其偷偷挑一條通往顯著的路,不如『把多條合理的路都走一遍』(多重宇宙/敏感度分析),誠實展示你的結論在不同分析選擇下穩不穩。若處處成立,可信度大增;若只在特定分析下成立,那就該保守解讀。這比一個孤零零的 $p < .05$ 有說服力得多,也是審稿人越來越期待的。

5

PART 5

實例與好習慣

Putting It Into Practice

一個預先註冊、全程開放的健康研究

把 Part 1–4 串起來:看一個健康科技研究怎麼用開放科學,
從註冊到公開,把可信度一步步做出來。

實例:一個開放的數位介入研究

從預先註冊到公開,每一步都透明

階段	開放科學怎麼做	解決什麼
設計	OSF 預先註冊:假設、主要結果、樣本數、分析	防 p-hacking/HARKing
收案前	公開分析計畫(SAP);可投稿註冊報告	消發表偏誤
分析	用腳本 + 版本控制 + 固定種子	計算可重現
穩健性	主要分析 + 敏感度/多重宇宙	證明不是挑出來的
發表	開放取用 + 資料(去識別)/程式可用性聲明	可被驗證再利用

教學重點 看整體:一個可信的研究,開放科學是『貫穿全程』的——設計時就在 OSF 預先註冊(釘死假設與分析)、公開分析計畫甚至投註冊報告、用腳本與版本控制確保計算可重現、用敏感度分析展現穩健、最後開放取用並附資料/程式可用性聲明。每一步都在回答『你憑什麼要我相信這個結論』——答案是:一切攤在陽光下,你自己重跑一遍就知道。

起手式:從小地方開始,別想一步到位

開放科學是光譜,不是全有全無

今天就能做的小步

- 下一個研究,先在 OSF 做預先註冊
- 把分析從『手動點按』改成『寫腳本』
- 用版本控制(Git)管理你的分析
- 投稿時附上資料/程式可用性聲明
- 誠實區分驗證性 vs 探索性分析

心態調整

- 開放不是找碴,是讓研究更強、更被信任
 - 會『被看見』反而讓你做得更嚴謹
 - 陰性結果也有價值,別藏
 - 健康資料用『去識別 + 受管存取』開放
- 開放科學也保護你自己

教學重點 別被嚇到——開放科學是『光譜』,不是要你一夜做到完美。從一件事開始:下個研究做一次預先註冊、或把分析寫成可重跑的腳本、或投稿附上程式。每一步都讓你的研究更可信。而且好消息是:知道別人可能會重跑你的分析,會讓你自己做得更仔細——開放科學最終保護的,是你的研究聲譽。

用 AI 協助開放科學的『可以』與『不可以』

AI 幫你落實透明,但誠信是你的

✓ 該做的

- 請 AI 幫你寫預先註冊/分析計畫草稿
 - 用 AI 幫忙寫可重跑的分析腳本、加註解
 - 請 AI 依 TOP/FAIR 檢查你的開放程度
 - 用 AI 產生資料/程式可用性聲明
- 用了 AI 要揭露(接 1.4)

✗ 不可以

- 用 AI 事後『合理化』沒預先註冊的分析
 - 讓 AI 生成看似嚴謹的假結果/假資料
 - 把探索包裝成驗證(HARKing 的 AI 版)
 - 用 AI 大量嘗試分析再挑顯著(p-hack)
- 透明與誠實, AI 取代不了

教學重點 原則: AI 是落實開放科學的好幫手——寫預先註冊、寫可重跑的腳本、檢查開放程度、產生聲明。但它也可能被濫用來『更有效率地 p-hack』或『把探索包裝成驗證』。核心不變: 預先註冊要在看資料前做、驗證與探索要誠實區分、結果好壞都要報。AI 加速透明, 但誠信永遠是研究者的責任。

本課總覽:一頁看完可重現與開放科學

讓研究別人重跑得出、也信得過

主題	關鍵心法	對應
兩個詞	可重現(同資料同程式) vs 可複製(新資料)	NASEM
危機根源	壓力 + 分析自由度 + 發表偏誤	叉路花園
要避免	p-hacking、HARKing、選擇性報告	QRP
解方	預先註冊、註冊報告、開放資料/程式	OSF、TOP、FAIR
落實	版本控制、可重跑腳本、敏感度分析	計算可重現

教學重點 帶走一句話:研究的價值,建立在『別人能相信、能重跑、能延伸』之上。複製危機提醒我們,光有 $p < .05$ 遠遠不夠;開放科學——預先註冊、透明分析、公開資料與程式——是把可信度『做出來』的實踐。它不是額外負擔,而是嚴謹研究的一部分,也是健康科技的結論能真正影響臨床與政策的前提。



作業

Take-home Assignment

Make a Study Open

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標:能分辨可重現/可複製與 QRP,並用預先註冊、開放資料與計算可重現的思維,規劃一個透明可信的研究。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁;重點是判斷與規劃,不是背名詞

形式與繳交

- 形式:一份開放科學計畫(PDF/Word)
- 篇幅:Part A 每題 3-5 句;Part B 完整規劃
- 可附預先註冊大綱或分析計畫
- 獨立完成;可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限:兩週後上課前

評分重點

- 可重現 vs 可複製、QRP 辨識 (25%)
- 預先註冊規劃 (25%)
- 開放資料/程式與 FAIR 意識 (20%)
- 計算可重現的做法 (20%)
- 誠實區分驗證/探索 (10%)

情境 (Part B 共用):你要做一個『冥想 App 是否降低焦慮』的研究,想把它做成一個開放、可信的研究。

教學重點 寫作提醒:每個選擇都要說『它防住哪個問題』。老師看的是你能不能把『預先註冊→透明分析→開放資料程式』這套,實際用在一個研究上,讓它經得起別人重跑與檢驗。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

用你的話說明『可重現』與『可複製』的差別,並各舉一個『失敗』的例子。

A2

什麼是 p-hacking?為什麼『試很多分析只報顯著的』會製造假發現?(呼應 2.5)

A3

預先註冊如何同時對付 p-hacking 與 HARKing?它會不會禁止探索性分析?

A4

健康資料常含敏感個資,不能直接公開——那『開放科學』還能怎麼做?

教學重點 提示:A1 想同資料同程式 vs 新資料;A2 想多重比較膨脹偽陽性;A3 想事先釘死假設與分析、但仍可誠實標示探索;A4 想去識別後開放、受管存取、開放程式/材料、FAIR。

把冥想 App 研究做成開放研究

焦慮 × 冥想 App

為這個研究,請完成:

- B1 寫出你會『預先註冊』的四項核心(假設、主要結果、樣本數、主要分析)。
- B2 你會如何確保『計算可重現』?列出三個具體做法。
- B3 你會開放哪些東西?健康資料的敏感性怎麼處理?
- B4 你會怎麼誠實區分『驗證性』與『探索性』分析?各舉一例。
- B5 若想從制度上消滅發表偏誤,你會考慮哪種投稿方式?為什麼?

教學重點 重點:B1 事前釘死假設/主要結果/N/分析;B2 腳本 + 版本控制 + 固定種子 + 記錄環境;B3 去識別後開放資料、開放程式/材料、FAIR、受管存取;B4 事前預測=驗證、資料中發現=探索;B5 註冊報告(結果好壞都刊)。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案,更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 規劃要點

先自己做完再看。

比對重點是概念理解與規劃完整度,不只是名詞。



可重現研究與開放科學 · Reproducibility & Open Science

讓研究別人重跑得出、也信得過

預先註冊 · 透明分析 · 開放資料與程式 · 誠實區分驗證與探索

可重現 vs 可複製 · *p-hacking/HARKing* · OSF · TOP · FAIR